

密

封

线

2020 级信息学院《C 语言程序设计》考试试题 (A)

一、判断下列语句或程序段的对错。 (“×” 表示错, “√” 表示对) (10 分)

- (1) `int x=05678;` (×)
- (2) `int x = 0x177f;`
`float y = 1.8e+5;` (√)
- (3) `char _a01= '\101';` (√)
- (4) `int **p, (*pa)[10];`
`p = pa;` (×)
- (5) `int (*pa)[5], a[5][5];`
`pa = a ++;` (×)
- (6) `char *str[10];`
`gets(str[0]);` (×)
- (7) `int *p, a[5][5];`
`p = *a+1;` (√)
- (8) `int a[5]= {0, 1, 2,3,4,5};` (×)
- (9) `char **p, *pa[10];`
`p = pa;` (√)
- (10) `char *str = "\\tabcd\\123\\n";` (√)

二、计算下列表达式的值 (10 分)

假设 `int` 和 `unsigned int` 类型均为 16 位长度, 且各题彼此独立
 设 `unsigned int a=2, b=3;`

- `int c=4, d=5;`
`float f;`
`char str[10]= "hust";`
- (1) `f = c/b + d/a;` (3.0)
- (2) `--a || --a && a;` (1)
- (3) `(a^c) & (b | d)` (6)
- (4) `f = sizeof(str) + strlen(str);` (14.0)
- (5) `a-c > d - b ? a : b;` (2)

三、程序改错 (10 分)

要求: 不得改变程序框架, 不得重写程序, 无需文字说明, 直接在代码上添加、删除和修改。

1、如下程序对已知的 N 个字符串排序, 其中在 `main()` 函数中初始化, 在 `sort` 函数中排序(使用指针数组)。



```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#define N 5
void sort(char *pstr[]);

void main()
{
    int i;
    char str[N][80]={ "basic", "pascal", "colbol", "losp", "agol"};
    char *pstr[N]= {str[0],str[1],str[2],str[3],str[4]};
    sort(pstr);
    for (i=0; i<N; i++)
    {
        printf ("%s\n", pstr[i])
    }
}

void sort(char (*pstr)[80]) //void sort(char *pstr[]);
{
    int i,j;
    char *temp;
    for(i=0; i<N-1; i++)
        for(j=0; j<N-1-i; j++)
        {
            if(pstr[j] > pstr[j+1])//if(strcmp(pstr[j],pstr[j+1])>0)
            {
                temp=pstr[j];
                pstr[j]=pstr[j+1];
                pstr[j+1]=temp;
            }
        }
}

```

2、设有 4 个候选人，N 个人参加选举，每次输入一个得票的候选人的名字，要求最后输出个人的得票结果。

```

#include <stdio.h>
#include<string.h>
#define N 10
struct person
{
    char name;//char name[10]; or char *name;
    int count;
};
void main()
{

```



```

    struct person leader[4]={{"wang",0},
                                {"zhao",0},
                                {"mao",0},
                                {"gao",0}};

    int i,j;
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        gets(name);
        for(j=0;j<4;j++)
            if(name==leader[i].name)//strcmp(leader[i].name,name)==0
            {
                leader[j].count++;
                continue; //break;
            }
        printf("\n");
        for(j=0;j<4;j++)
            printf("%s:%d\n",leader[j].name, leader[j].count);
    }

```

四、程序填空 (10 分)

(1) 求已知两个正整数的最大公约数。

#include<stdio.h>

```

void main()
{
    int i;
    int a, b;

    printf("please input a,b:");
    scanf("%d%d", &a, &b);

    for (i= a>b?b:a ; i>0; i--) // i 初值为 a,b 中的较小值
    {
        if( a%i==0 && b%i==0 )
        {
            printf("the max  = %d ", i );
            break;
        }
    }
}

```



```

    }
}

```

(2) 求序列: 1!, 2!, 3!, 4!.....的前 10 项之和.

```

#include<stdio.h>

```

```

void main()
{
    int i;
    long int    sum, t; //sum 代表和, t 代表某项

    sum = 0;
    t    = 1;

    for (i=1; i<=10; i++)
    {
        sum = sum+t;
        t = t*(i+1);
    }
    printf(" sum = %ld", sum);
}

```

五、输出程序运行结果 (25 分,每题 5 分 结果写在题目的右边)

1、#include<stdio.h>

```

void main()

{

    int i;

    for (i=1;i<10;i++)

    {

        if(i%3)

        { putchar( 'W ');

```



```

    }

    else if (i % 6 == 0) break;

    else continue;

    printf( "U  HAN\n" )

}

printf( "I  love you" );

}

```

W U HAN

W U HAN

W U HAN

W U HAN

I love you

2、#include<stdio.h>

```
int n;
```

```
void display( )
```

```
{
```

```
    int a= 1;
```

```
    static int b=1;
```

```
    printf( "a=%d, b=%d c=%d\n",a++,b++,++n);
```

```
}
```



```

void main()

{

    int i;

    for(i=0;i<5;i++)

    {

        dispaly( );

    }

}

a=1, b=1 c=1

a=1, b=2 c=2

a=1, b=3 c=3

a=1, b=4 c=4

a=1, b=5 c=5

```

3、#include<stdio.h>

```

void main()

{

    char str[][20]={ "china" ,

        "hubei" ,

        "wuhan" ,

```



```

        "hust-aia" ,
        "c language"  };

int i;

for (i=0; i < 5; i++)

{

printf( "%s\n" , str[4-i]+4-i)

}

}

nguage

t-aia

han

ubei

china

```

4、#include<stdio.h>

void main()

```

{

char *str[]={ "pascal" , "cobol" , "fortran" , "lisp" , "java" };

char **p[] = {str+4,str+3 , str+2 , str+1 , str};

char ***pp = p ;

printf( "%s---" , **(pp++) +1);

```



```

printf( "---%s" ,**(pp++) +2);

printf( "%s---" ,**(pp++) +1);

printf( "---%s" ,**(pp++) +2);

printf( "---%s" ,**(pp) );

}

```

ava---sp---ortran---bol---pascal

5、 #include<stdio.h>

```
#define N 6
```

```
void main()
```

```
{
```

```
int a[N][N];
```

```
int i,j;
```

```
for(i=0;i<N;i++)
```

```
{
```

```
    a[i][0]=1;
```

```
    a[i][i]=1;
```

```
}
```

```
for (i=2;i<N;i++)
```

```
{
```

```
    for (j=1;j<i;j++)
```

```
    {
```

```
        a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j];
```

```
    }
```

```
}
```

```
for(i=0;i<N;i++)
```

```
{
```

```
    for(j=0;j<=i;j++)
```

```
    {
```

```
        printf("%5d",a[i][j]);
```



```

    }
    printf("\n");
}
}

```

```

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1

```

六、编程（35 分）注意：不得使用全局变量，注意程序结构

1、(1) 编一程序，输入 x 的值，输出 y 的值。（6 分）

$$y = \begin{cases} X+10 & x < 10 \\ 2x+200 & 10 \leq x < 100 \\ 3x+300 & x \geq 100 \end{cases}$$

2、编写一猜数游戏程序，随机产生某个小于 N 的正整数，从键盘反复输入整数进行猜数，当未猜中时，提示输入过大或过小。猜中时，指出猜的次数最多允许猜 20 次。（8 分）。

3、编一程序，要求主函数中输入一行英文和一个字母，被调用的函数返回删除该字母后的那行英文（如有多个，一并删除）并在主函数中输出。

(9 分)

4、某班有学生 N 名，每名学生信息由姓名、性别、学号、成绩 1、成绩 2 和成绩 3 组成，试编成要求：

(1)、学生信息由键盘输入 (2) 求每人平均分

(3) 按平均分数从高到低排序

(4) 按平均分从高到低显示所有平均分不及格的男生信息。



(每小题写一函数, 不用全局变量, 通过 main 函数调用实现) (12 分)

1.

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    float x,y;
```

```
    scanf( "%f" ,&x);
```

```
    if(x<10)
```

```
    {
```

```
        y= x+10;
```

```
    }
```

```
    else if(x<100)
```

```
    {
```

```
        y =2*x+200;
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        y=3*x+300;
```

```
    }
```

```
    printf( "y=%f" ,y);
```

```
}
```



2

```
#include<stdio.h>
```

```
#include<time.h>
```

```
#include<stdlib.h>
```

```
#define N 100
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    int a, i, x, count;
```

```
    randomize();
```

```
    a = random(N);
```

```
    count = 0;
```

```
    for( i=0; i<20; i++)
```

```
    {
```

```
        scanf( "%d" ,&x);
```

```
        count++;
```

```
        if(x==a)
```

```
        {
```

```
            break;
```

```
        }
```

```
        else if(x<a)
```



```

        {
            printf( "太小" );
        }

        else{
            printf( "太大" );
        }
    }

    if(i<20)
    {
        Printf( "猜中用的次数=%d" ,count);
    }

    else
    {
        printf( "未猜中" )
    }
}

```

3

```
#include<stdio.h>
```

```
#include<string.h>
```

```
char *delchar( char *pstr, char c);
```



```

void main()
{
    char str[80] , *ps;

    char c;

    gets(str);

    scanf( "%c" ,&c);

    ps =delchar( str,c);

    puts(ps)
}

char *delchar( char *pstr, char c)
{
    static char p[80];

    int i,j;

    for(i=0,j=0; pstr[i]!=' \0' , i++)
    {
        if(pstr[i] !=c)
        {
            p[j++]=pstr[i]
        }
    }

    p[j]=' \0' ;

```



```

        return p;
    }

4

#define N 30

#include<stdio.h>

struct student {

    char name[10];

    char sex;

    long int no;

    float score[3];

    float ave;

}

void input(struct student *p);

void average(struct student *p);

void sort(struct student *p );

void findnopassm( struct student *p);

void main()

{

    struct student stu[N];

```



```

    input(stu);

    average(stu);

    sort(stu);

    findnopassm(stu);
}

void input(struct student *p)
{
    int i;

    for(i=0;i<N;i++)
    {
        scanf( "%s%c%ld%f%f%f" ,p[i].name,&p[i].sex,&p[i].no,&p[i].score[0],
                &p[i].score[1],&p[i].score[2]);
    }
}

void average(struct student *p)
{
    int i;

    for(i=0;i<N;i++)
    {
        p[i].ave=(p[i].score[0]+p[i].score[1]+p[i].score[2])/3;

        printf( "%s\t%ld\t%f\n" ,p[i].name,p[i].no,p[i].ave);
    }
}

```



```

    }
}

void sort(struct student *p)
{
    struct student temp;

    int i , j;

    for(i=0;i<N-1;i++)
    for(j=0;j<N-1-i;j++)
    {
        if(p[j].ave<p[j+1].ave)
        {
            Temp=p[j];
            P[j]=p[j+1];
            P[j+1]=temp;
        }
    }

    for(i=0;i<N;i++)
    {
        printf( "%s\t%d\t%f\n" ,p[i].name,p[i].no,p[i].ave);
    }
}

```



```

void findnopassm(struct student *p)
{
    int i;
    for(i=0;i<N;i++)
        if(p[i].sex==' M' && p[i].ave<60)
        {
            printf( "%s\t%c\t%d\t%f\n", p[i].name, p[i].sex, p[i].no, p[i].ave);
        }
}

```

